

Lineare · Lösungen

1. $A(3|2)$

2. 9 $g(4) = 8 + 1$

3. $x^2 + 8x + 16$

4. 4 x

5. $S(2|3)$ $x + 1 = -x + 5, x = 2$

6. 8

7. $x_1 = 6, x_2 = -6$

8. -5 $m = 3, n$

9. steigt m ist positiv

P10 2019 · 2b

10. **Anstieg -2 : f; parallel zur x-Achse: h** Steigungsdreieck an f: 1 nach rechts, 2 nach unten

P10 2019 · 2c

11. **f: $y = -2x + 2$; g: $y = x + 2$; h: $y = -2$** y-Achsenabschnitt 2 bei f und g

12. $\frac{1}{2}$ m ; 2 nach rechts, 1 nach oben

P10 2019 · 2a

13. $x = -2$

14. 3 n

15. 2 m ; 1 nach rechts, 2 nach oben

16. -2 m ; 1 nach rechts, 2 nach unten

P10 2024 · 1i

17. **Punkt $(0|-1)$ markiert** $n = -1$

18. $3x - 4$ $f(x)$

P10 2016 · 1c

19. f

P10 2025 · 1f

20. **erste Abbildung (fallende Gerade)** Gerade ohne Knick

21. 3 3 nach oben, also m

22. -2 2 nach unten, also m

23. $-5, -2, 1, 4$

24. Start $(0|4)$, 1 nach rechts, 3 nach unten: Gerade durch $(0|4)$ und $(1|1)$

25. Start $(0|3)$, 2 nach rechts, 1 nach oben: Gerade durch $(0|3)$ und $(2|4)$

26. Start $(0|-4)$, 1 nach rechts, 2 nach oben: Gerade durch $(0|-4)$ und $(1|-2)$

P10 2021 · 2a

27. Gerade durch $(0; 1)$ und $(1; 4)$ y-Achsenabschnitt 1, Steigungsdreieck 1 nach rechts, 3 nach oben

P10 2024 · 3a

28. Gerade durch $(0|1)$ und $(1|5)$, steil steigend Steigungsdreieck 1 nach rechts, 4 nach oben

P10 2026 FOR · 5a

29. Gerade durch $(0|2)$ und $(1|0)$, fallend Steigungsdreieck 1 nach rechts, 2 nach unten

P10 2022 · 3a

30. Gerade durch $(0|3)$ und $(1|1)$; $x = 1,5$ $0 = -2x + 3$

31. $3x + 4$ $m = (10 - 4) : (2 - 0) = 3, n = 4: f(x)$

32. $2x - 1$ $m = (9 - 3) : (5 - 2) = 2, n = -1: f(x)$

33. $-3x + 9$ $m = (0 - 6) : (3 - 1) = -3, n = 9: f(x)$

34. $2x - 3$ $m = 2, n = -3: f(x)$

35. Gerade durch $A(-3|-1)$ und $B(2|4)$

P10 2017 · 5a

36. Gerade durch K und L; $m = \frac{1}{2}$, $n = 1 \Rightarrow y = \frac{1}{2}x + 1$ $m = (2 - (-1)) : (2 - (-4)) = \frac{1}{2}; 2 = \frac{1}{2} \cdot 2 + n \Rightarrow n = 1$

P10 2015 · 4d

37. $h(t) = -5t + 1300$ $m = (700 - 1200) : (120 - 20) = -5; 1200 = -5 \cdot 20 + n \Rightarrow n = 1300$

38. 4,20: Grundgebühr 4,20 € $m = (25,20 - 12,60) : (10 - 4) = 2,10;$
 $n = 12,60 - 4 \cdot 2,10$

P10 2025 · 5a

39. Gerade durch $A(-2|6)$ und $B(3|-1,5)$; Aussage 1 falsch (fallend), Aussage 2 wahr; $f(x) = -1,5x + 3$ $m = (-1,5 - 6) : (3 + 2) = -1,5; n = 3$

40. Gerade

41. Normalform

42. 13 $f(4) = 2 \cdot 4 + 5$

43. Schnittpunkt (0|5) $f(0) = 5$

44. $x_1 = 3, x_2 = -1$ $0 = (x - 1)^2 - 4, 4 = (x - 1)^2, x - 1 = 2 \text{ oder } x - 1 = -2$

45. 36 $f(-6) = (-6)^2$

46. -5 $f(-3) = 9 - 12 - 2$

P10 2017 · 5b

47. $y = -4$ $\frac{1}{2} \cdot (-10) + 1$

P10 2026 FOR · 5b

48. Ja, $f(-4) = -2 \cdot (-4) + 2 = 10$ $f(-4) = 10$

49. 4 $4; 1; 0; 1$

50. ja, P liegt auf beiden Graphen $f(4) = 16 - 5 = 11, g(4) = 8 + 3 = 11$

51. Anfangswert 45 €, Änderung 38 € je Stunde $n = 45; m = 38$

52. 3 zum Beispiel $3 : 1 = 3$

53. $2x + 4$ y

54. Gerade durch (0|0), (1|3), (2|6) y -Werte: 0, 3, 6

55. $6x + 10$ $m = 6, n = 10: y$

P10 2016 · 6c

56. $y = 1,5x + 200$

P10 2021 · 7a

57. Fahrpreis: $y = 0,20x + 5$; Fitnesscenter: $y = 5x + 20$ $20 \text{ ct} = 0,20 \text{ €}$

P10 2021 · 6c

58. y : Höhe in cm; x : Zeit in min; 40: Anfangshöhe in cm

P10 2021 · 6d

59. 200 min (3 h 20 min) $-0,2x + 40 = 0 \Rightarrow x = 200$

P10 2022 · 6b

60. $y = 55x + 990$; 19 Monate $55x + 990 \geq 2000 \Rightarrow x \geq 18,36$; aufrunden

61. x Minuten, y Liter zum Beispiel ein Tank mit 300 Litern, der je Minute 15 Liter verliert

- 62.** $48x + 35$ Nele hat Anfangswert und Änderung vertauscht;
richtig: $m = 48$, $n = 35$, also y
- 63.** 10 $3 \cdot 4 - 2$
- 64.** 7 $5 \cdot 2 - 3$
- 65.** 0 m
- P10 2021 · 2b
- 66.** Aussage 2 und 3 richtig $f(5) = 16 \neq 0$
- 67.** g, denn 5 ist größer als 3: je Schritt nach rechts geht g weiter nach oben
- 68.** Nein: Beide haben dieselbe Steigung, aber verschiedene y-Achsenabschnitte
- P10 2023 · 4a
- 69.** Gerade durch $(0|-2)$ und $(1|2)$; $S(1|2)$; Aussage 1 falsch, Aussage 2 wahr, Aussage 3 falsch Steigung 4, y-Achsenabschnitt -2 ; zweiter Schnittpunkt $(-7|-30)$ außerhalb
- 70.** Ja: $f(3) = 8$
- 71.** -4 $y = \frac{3}{4} \cdot (-8) + 2$
- P10 2023 · 1i
- 72.** $(3|-24)$, denn $f(3) = -18 \neq -24$ $f(3) = -18$
- 73.** 265 € $85 + 12 \cdot 15$
- P10 2021 · 6a
- 74.** 40 cm ; 24 cm Abnahme 2 cm je 10 min
- P10 2022 · 6a
- 75.** 1736 € $12 \cdot 22 = 264 \text{ €}$
- 76.** Nein: $45 + 5 \cdot 52 = 305 \text{ €}$, das sind 5 € zu viel
- 77.** B Startwert auf der y-Achse und Anstieg passen
- 78.** $1\,250 \text{ €}$ $830 + 12 \cdot 35$
- P10 2016 · 6a
- 79.** I Reiselust, II Sonnenschein; II beginnt bei 200 € (Grundpreis) Grundpreis = y-Achsenabschnitt = 200 €
- 80.** A ist günstiger A: $50 + 12 \cdot 20 = 290 \text{ €}$, B: $12 \cdot 28 = 336 \text{ €}$

81. 60 l

zu Beginn 300 l; nach 40 min: $300 - 8 \cdot 30$; 30 l
mehr als nach 5 min

82. das ist nur dann der mit
Grundgebühr, wenn er den
kleineren Preis je km hat

Nicht immer: Rechts vom Schnittpunkt ist der Tarif
mit dem kleineren Preis je km günstiger

P10 2016 · 6b

83. Reiselust ($700 \text{ €} < 725 \text{ €}$); nein,
bei 450 km Sonnenschein 875 €
 $< 900 \text{ €}$

$200 + 1,5 \cdot 350 = 725$; $2 \cdot 350 = 700$

Prüfstein · P10 2023 · 3

a) Angebot 1: C; Angebot 2: B

Angebot 1: konstant bis 350 km, dann steigend;
Angebot 2: Grundgebühr, dann gleichmäßig
steigend

b) Angebot 1: 178,20 €; Angebot
2: 162,30 €; Angebot 2
günstiger; $K(x) = 0,09x + 120$

$120 \text{ Mehrkilometer} \cdot 0,36 \text{ €} = 43,20 \text{ €}$; $5 \cdot 27 =$
 135 €